

1 Ciri Tesis

Setiap tesis harus mempunyai ciri yang jelas dan akan didata, berdasarkan beberapa View Point sebagai berikut. Mahasiswa harus melakukan evaluasi diri dengan mengisi “Value” dari setiap View Point sesuai tabel 1 sebagai berikut.

NIM>Nama :
 Pembimbing 1 :
 Pembimbing 2 :
 Judul :

No	View Point/Dimensi	Value	Detail/Aktual
1	Prodi	EL, IF	IF
2	Opsi	IF, RPL, SI, TI, PTI, S.Intl	BI (Business Intelligence)
3	Jenis Tesis	Keilmuan/Terapan	Keilmuan
4	BoK – Keilmuan	Lihat taksonomi terkait	<i>Data Integration and Interoperability</i>
5	Ontologi ACM	Lihat ontologi ACM [cari di Internet]	<i>Information Systems → Data Management System → Information Integration → Mediators and Data Integration</i>
6	SDLC Engineering	1. Development: Requirement-Analysis/Design-Development-Test 2. Operation dan maintenance 3. BackEnd/FrontEnd	Development: Phase Requirement and Analysis
7	Jenis Riset	Dasar/terapan/difusi/ peningkatan kapasitas produksi	Terapan, melakukan analisis penanganankeragamansemantikpada proses integrasisumber data
8	Produk	SW product/standard/prosedur/ rancangan/devices-prototype/ Lainnya, sebutkan ...	Prosespenulisanulangkuerberbasis thesaurus untukmenanganikeragamansemantikpada proses integrasisumber data
9	Volume produk	Sesuai dengan produk, dengan metriks yang dapat dipertanggungjawabkan	Tahapanuntukmenanganikeragamansemantikpada proses integrasisumber data
10	Kedalaman	Pengetahuan/pemahaman/ evaluasi/analisis/sintesa/ aplikasi-penerapan	Analisis, menganalisispemanfaatan thesaurus untukmenanganikeragamansemantik.
11	Kompleksitas	Sesuai metriks kompleksitas	Kompleksitas penelitian, antara lain: 1. Melakukan analisis keragamansemantikdiantarasumber data. 2. Melakukananalisismetode query rewriting dengan thesaurus sebagai proses usulansolusi yang ditawarkan.
12	Metodologi	Analitik/Empirik	Analitik, melakukan analisis pemanfaatan thesaurus untukpenanganankeragamansemantikpada proses integrasisumber data

13	Volume buku Tesis	Jumlah halaman dan jumlah halaman lampiran	Dokumen utama : 67 halaman
14	Abstrak	Jelas latar belakang, <i>problem statement</i> /RQ, usulan solusi, bagaimana menjawab RQ atau mencapai solusi, validitas solusi yang diusulkan, dan kesimpulan	Kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang lengkap merupakan salah satu alasan untuk melakukan integrasi sumber data. Pada proses integrasi sumber data, sumber data dapat berasal dari tempat atau aplikasi yang berbeda, sehingga berpotensi memiliki keragaman format, struktur, sintak dan semantik. Pada penelitian ini, pembahasan yang dilakukan fokus pada masalah keragaman semantik yang terjadi pada proses integrasi sumber data. <i>Query rewriting</i> adalah sebuah proses penulisan ulang suatu <i>query</i> asli menjadi <i>query</i> yang baru dengan menyesuaikan konsep atau terminologi yang digunakan di masing-masing sumber data. Untuk dapat mengidentifikasi konsep yang sesuai pada masing-masing sumber data diperlukan sebuah model yang dapat merepresentasikan hubungan semantik maupun sintaksis diantara konsep sumber data tersebut. <i>Ontology</i> merupakan model yang sering dimanfaatkan untuk mengidentifikasi hubungan semantik maupun sintaksis diantara skema sumber data. Masalah utama yang dihadapi dalam memanfaatkan <i>ontology</i> adalah tidak semua domain masalah memiliki <i>ontology</i> yang baku. Untuk mengatasi masalah ketersediaan <i>ontology</i>, penelitian ini mengusulkan sebuah proses <i>query rewriting</i> berbasis <i>thesaurus</i>. Pada proses yang diusulkan, <i>thesaurus</i> digunakan sebagai referensi pengetahuan untuk mengidentifikasi hubungan semantik antar konsep yang digunakan setiap sumber data. Sedangkan untuk mengidentifikasi hubungan sintaksis digunakan pendekatan <i>n-gram similarity</i>. Pada penelitian ini juga diusulkan sebuah algoritma untuk melakukan pemilihan skema yang tepat pada sumber data yang memiliki keragaman skema. Dari sepuluh percobaan yang dilakukan, algoritma dapat melakukan delapan percobaan dengan benar.
15	Penelitian Terkait	Jika penelitian merupakan lanjutan atau bagian dari penelitian lain	

2 Laporan Kegiatan Mingguan

Minggu Ke	Kegiatan	Keterangan
1	Bimbingan	Topik tesis diterima dan penerimaan SK Tesis. Bab-I dan Bab-II telah selesai.
2-3	Mandiri	Memperkaya literature pendukung topik.
4	Bimbingan	Diskusi hasil memperkaya literature untuk mempertajam fokus penelitian tesis.
5-9	Mandiri	Membandingkan beberapa model yang dapat digunakan serta mempersiapkan beberapa sumber data sebagai objek implementasi sementara.
10	Bimbingan	Diskusi kegiatan mandiri sebelumnya.
11	Mandiri	Membangun suatu kakas untuk mengimplementasikan dari metode yang akan digunakan.
15	Bimbingan	Diskusi hasil implementasi beberapa metode yang telah dikembangkan
15-23	Mandiri	Pengembangan dari metode yang dipilih serta mengimplementasikan ke dalam sebuah kakas.
24	Bimbingan	Diskusi kegiatan mandiri sebelumnya.
25-27	Mandiri	Menganalisis ulang fokus masalah dan kontribusi yang diberikan
28	Bimbingan	Diskusi kegiatan mandiri sebelumnya.
29-37	Mandiri	Revisi draf: BAB-1 Penulisan draf: BAB-3. Revisi fokus: Penanganan keragaman semantik. Revisi proses solusi yang ditawarkan
38	Bimbingan	Diskusi kegiatan mandiri sebelumnya.
39-42	Mandiri	Revisi draf: BAB-3. Implementasi proses solusi ke dalam kakas. Persiapan sumber data implementasi Eksperimen query rewriting. Penulisan draf: BAB-4.
43	Bimbingan	Diskusi kegiatan mandiri sebelumnya dan demo aplikasi (kakas).
44-46	Mandiri	Revisi kakas. Eksperimen dari revisi kakas. Revisi draf : BAB-4. Penulisan draf: BAB-5.
47	Bimbingan	Koreksi laporan hasil Tesis lengkap.
48	Bimbingan	Pelaksanaan seminar.
49	Mandiri	Revisi sesuai hasil seminar.
50	Bimbingan	Persiapan pelaksanaan sidang tesis.

3 Evaluasi Diri

- **Progress pencapaian:**
Seluruh dokumen dan hasil penelitian tesis telah selesai.
- **Target lulus:**
Maret 2016.
- **Rutinitas mengerjakan tesis:**
Pengerjaan tesis banyak dilakukan dengan kegiatan mandiri dan jika ada kesulitan melakukan diskusi dengan teman dengan tema tesis yang sama. Penyelesaian masalah yang ada diusahakan dengan mencari terlebih dahulu solusinya. Jika solusi tidak ditemukan, maka dilakukan bimbingan dengan dosen pembimbing.
- **Hambatan dalam pengerjaan tesis:**
 1. Ketersediaan lexical database Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai representasi pengetahuan dalam menganalisis keragaman semantik.
 2. Kesulitan dalam pengumpulan sumber data implementasi dan pengujian dikarenakan harus mencari beberapa sumber data yang memiliki keragaman.